

电光效应

张世航

学号:320230938701

zhshihang2023@lzu.edu.cn

2026 年 6 月 2 日

1 红正黑负

标准形式:

1.1 拟合法

我们画出曲线:

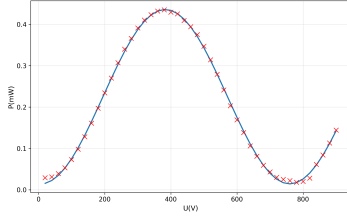


图 1: 蓝色为拟合曲线

四个参数:

$$I_{\max}^+ = 0.4357 \text{ mW} \quad (7)$$

$$I_{\min}^+ = 0.0143 \text{ mW} \quad (8)$$

$$V_{\pi}^+ = 360 \text{ V} \quad (9)$$

$$\delta_0^+ = -1.6245 \text{ rad} \quad (10)$$

拟合公式为:

$$P = A \sin(kU) + B \cos(kU) + b = R \cos(kU - \varphi) + b \quad (1)$$

其中 $R = \sqrt{A^2 + B^2}$, $\varphi = \arctan(B/A)$ 。利用梯度下降方法 (Adam 优化器), 以二次方之和为损失函数得到最佳拟合曲线。

拟合得到:

$$A = -0.0113, \quad B = -0.2104, \quad k = 0.6367, \quad b = 0.2250$$

(2)

$$R = 0.2107, \quad \varphi = -1.6245 \text{ rad} \quad (3)$$

即:

$$P = 0.2107 \cos(0.6367U - 1.6245) + 0.2250 \quad (4) \quad \text{于是:}$$

利用 $\cos \alpha = 1 - 2 \sin^2(\alpha/2)$:

$$\begin{aligned} P &= 0.2107 \left[1 - 2 \sin^2 \left(\frac{0.6367U - 1.6245}{2} \right) \right] + 0.2250 \\ &= 0.4357 - 0.4214 \sin^2(0.31835U - 0.81225) \end{aligned} \quad (5)$$

$$M^+ = \frac{I_{\max}^+}{I_{\min}^+} = \frac{0.4357}{0.0143} = 30.47 \quad (11)$$

1.2 极值法

对正电压扫描数据 (步长 20 V), 得到光强极大值和极小值及其对应电压:

$$U_{\max}^{(\text{极}+)} = 380 \text{ V}, \quad I_{\max}^{(\text{极}+)} = 0.435 \text{ mW}; \quad (12)$$

$$U_{\min}^{(\text{极}+)} = 780 \text{ V}, \quad I_{\min}^{(\text{极}+)} = 0.018 \text{ mW}. \quad (13)$$

$$V_{\pi}^{(\text{极}+)} = \left| U_{\max}^{(\text{极}+)} - U_{\min}^{(\text{极}+)} \right| = 400 \text{ V}, \quad (14)$$

$$M^{(\text{极}+)} = \frac{I_{\max}^{(\text{极}+)}}{I_{\min}^{(\text{极}+)}} = 24.17. \quad (15)$$

2 红负黑正

2.1 拟合法

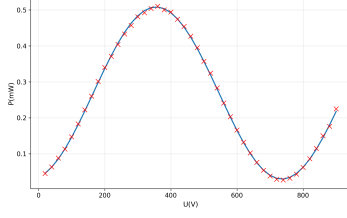


图 2: 蓝色为拟合曲线

拟合公式同上，得到：

$$A = 0.0488, \quad B = -0.2343, \quad k = 0.6366, \quad b = 0.2690 \quad (16)$$

$$R = 0.2393, \quad \varphi = -1.3656 \text{ rad} \quad (17)$$

即：

$$P = 0.2393 \cos(0.6366U - 1.3656) + 0.2690 \quad (18)$$

化为 $\sin^2$ 形式：

$$P = 0.2393 \left[1 - 2 \sin^2 \left(\frac{0.6366U - 1.3656}{2} \right) \right] + 0.2690 \quad (19)$$

$$= 0.5083 - 0.4786 \sin^2(0.3183U - 0.6828)$$

四个参数：

$$I_{\max}^- = 0.5083 \text{ mW} \quad (20)$$

$$I_{\min}^- = 0.0297 \text{ mW} \quad (21)$$

$$V_{\pi}^- = 389 \text{ V} \quad (22)$$

$$\delta_0^- = -1.3656 \text{ rad} \quad (23)$$

$$M^- = \frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \frac{0.5083}{0.0297} = 17.1 \quad (24)$$

2.2 极值法

对负电压扫描数据（步长 20 V），得到光强极大值和极小值及其对应电压：

$$U_{\max}^{(\text{极-})} = -360 \text{ V}, \quad I_{\max}^{(\text{极-})} = 0.510 \text{ mW}; \quad (25)$$

$$U_{\min}^{(\text{极-})} = -740 \text{ V}, \quad I_{\min}^{(\text{极-})} = 0.027 \text{ mW}. \quad (26)$$

于是：

$$V_{\pi}^{(\text{极-})} = \left| U_{\max}^{(\text{极-})} - U_{\min}^{(\text{极-})} \right| = 380 \text{ V}, \quad (27)$$

$$M^{(\text{极-})} = \frac{I_{\max}^{(\text{极-})}}{I_{\min}^{(\text{极-})}} = 18.89. \quad (28)$$

3 结果比较

3.1 拟合法

两种接法测得的半波电压取平均：

$$V_{\pi} = 374.5 \text{ V} \quad (29)$$

$$M = \sqrt{M^+ M^-} = 22.8 \quad (30)$$

$$r_{22} = \frac{\lambda d}{2n_0^3 l V_{\pi}} = 6.219773031 \times 10^{-12} \text{ m/V} \quad (31)$$

3.2 极值法

$$V_{\pi}^{(\text{极})} = \frac{V_{\pi}^{(\text{极-})} + V_{\pi}^{(\text{极+})}}{2} = 390.0 \text{ V}, \quad (32)$$

$$M^{(\text{极})} = \sqrt{M^{(\text{极-})} M^{(\text{极+})}} = \sqrt{18.89 \times 24.17} = 21.36. \quad (33)$$

电光系数计算公式为 $r_{22} = \frac{\lambda d}{2n_0^3 V_{\pi} l}$ ，代入参数：

$$r_{22}^{(\text{极})} = 6.13 \times 10^{-12} \text{ m/V}. \quad (34)$$

4 正弦信号电光调制特性

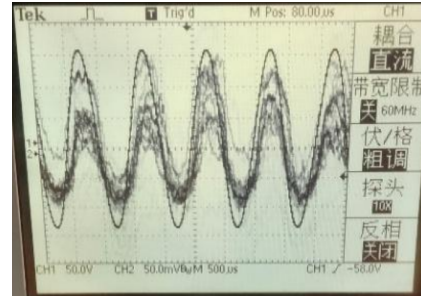


图 3: $\theta = 38^\circ$

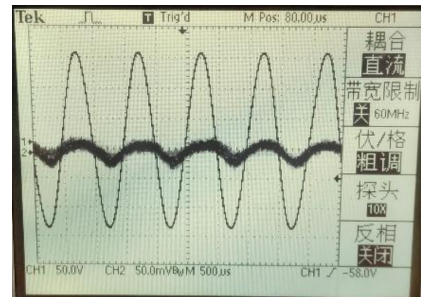


图 4: $\theta = 98^\circ$

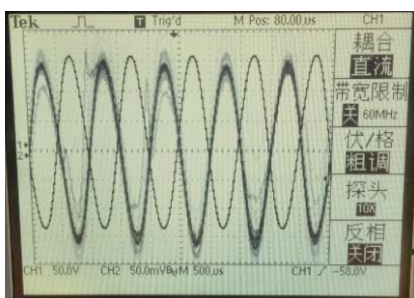


图 5: $\theta = 126.5^\circ$

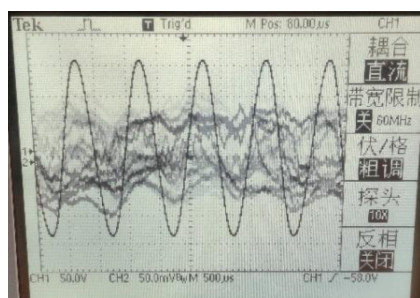


图 9: $\theta = 275^\circ$

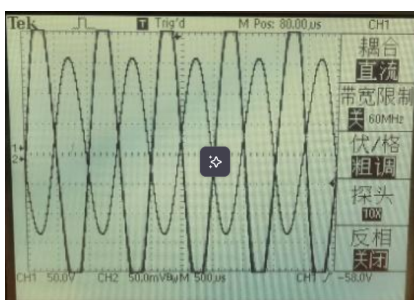


图 6: $\theta = 162^\circ$

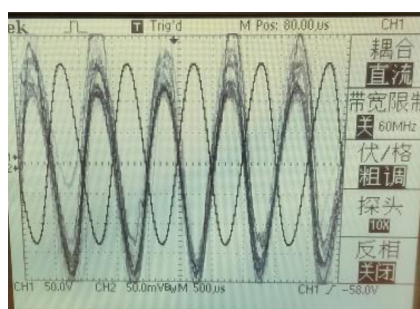


图 10: $\theta = 303^\circ$

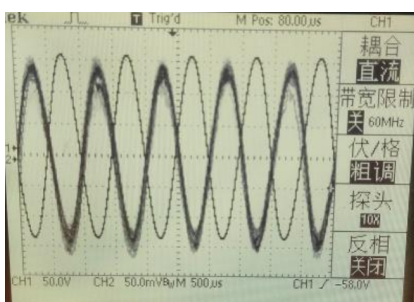


图 7: $\theta = 200^\circ$

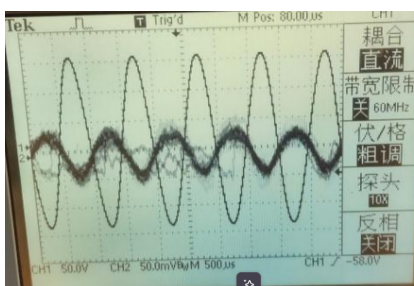


图 8: $\theta = 217^\circ$

5 拟合分析

我们取 $\frac{V_m}{V_\pi} = 0.01$, 在 $\frac{V_{DC}}{V_\pi} = \pm 0.5, \pm 0.25, 0$ 条件下画出曲线:

$$I = \frac{1}{2} I_0 \left\{ \left[1 - \cos\left(\frac{\pi V_{DC}}{V_\pi}\right) \cos\left(\frac{\pi V_m}{V_\pi} \sin \omega t\right) \right] + \sin\left(\frac{\pi V_{DC}}{V_\pi}\right) \sin\left(\frac{\pi V_m}{V_\pi} \sin(\omega t)\right) \right\} \quad (35)$$

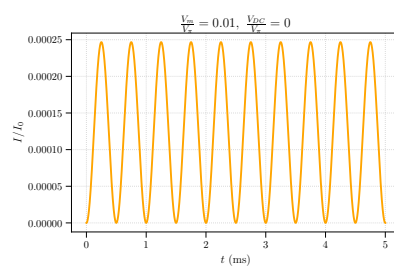


图 11: $\frac{V_m}{V_\pi} = 0.01, \frac{V_{DC}}{V_\pi} = 0$, 出现倍频调制现象

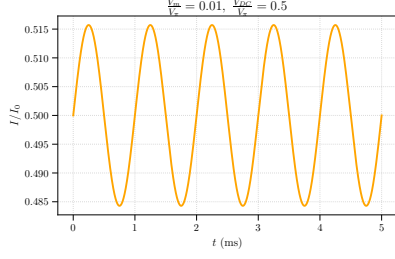


图 12: $\frac{V_m}{V_\pi} = 0.01$, $\frac{V_{DC}}{V_\pi} = 0.5$

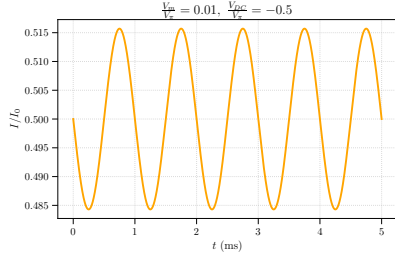


图 13: $\frac{V_m}{V_\pi} = 0.01$, $\frac{V_{DC}}{V_\pi} = -0.5$

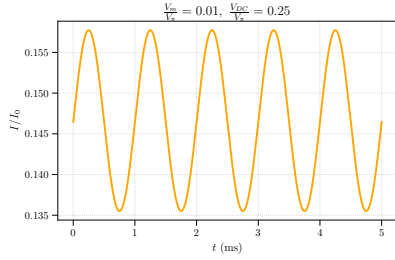


图 14: $\frac{V_m}{V_\pi} = 0.01$, $\frac{V_{DC}}{V_\pi} = 0.25$

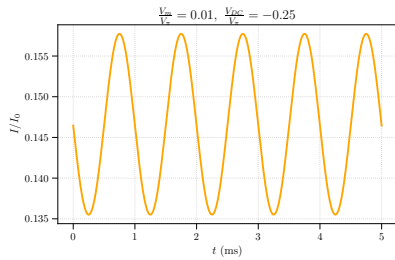


图 15: $\frac{V_m}{V_\pi} = 0.01$, $\frac{V_{DC}}{V_\pi} = -0.25$

可以看出，光学偏压越大，输出光强调制范围越大（这一结论的前提是用 $\lambda/4$ 波片产生的光学偏压 $V_{DC} \in [-2\pi, 2\pi]$ ）。

$$I \approx \frac{I_0}{8} \left(\pi \frac{V_m}{V_\pi} \right)^2 [1 - \cos(2\omega t)]. \quad (36)$$

上式表明输出光强包含直流分量和频率为 2ω 的交流分量，即输出信号频率为输入调制信号频率的两倍，此即**倍频调制现象**。

6 误差分析

我们利用误差的计算对第 3 节中的计算结果进行误差分析。先计算 r_{22} 的误差。

电压的测量精确到个位：

$$u_{V_\pi} = 0.577 \text{ V} \quad (37)$$

$$u_{r_{22}} = \left| \frac{\partial r_{22}}{\partial V_\pi} \right| u_{V_\pi} = 7.703604806 \times 10^{-4} u_{V_\pi} \quad (38)$$

$$r_{22} = (1 \pm 7.703604806 \times 10^{-4}) \times 6.219773031 \times 10^{-12} \text{ m/V} \quad (39)$$

再计算 M （消光比）的误差：

$$u_{I_{\max}^+} = u_{I_{\min}^+} = u_{I_{\max}^-} = u_{I_{\min}^-} = 5.773502692 \times 10^{-4} \text{ mW} \quad (40)$$

$$M = \sqrt{\frac{I_{\max}^+ I_{\min}^-}{I_{\min}^+ I_{\max}^-}} \quad (41)$$

$$u_M = \sqrt{\sum_{A=\{\min, \max\}, B=\pm} \left(\frac{\partial M}{\partial I_A^B} u_{I_A^B} \right)^2} = 0.482923 \quad (42)$$

则

$$M = 22.8 \pm 0.482923 \quad (43)$$

1. 晶体光学均匀性、偏振片取向精度、入射光发散角与取向精度、外电场均匀性等因素都制约了我们对半波电压、消光比的测量精度。
2. 电压与光功率的测量都是通过数字电表读数完成的，而数字信号本身的不连续性就会带来读数误差。
3. 环境噪音会导致光路受到轻微扰动，进而影响光功率的实测值。
4. 我们的理论推导本身就包含了近似，我们近似地认为折射率主轴旋转的角度与 X_3 坐标无关，这个近似其实引入了系统误差。